

# Кинематика материальной точки на плоскости

## 1. Кинематика на плоскости

Кинематика — раздел механики, изучающий движение тел, не рассматривая причины, его вызывающие (то есть без сил).

Если движение происходит в одной плоскости (например,  $Oxy$ ), положение материальной точки можно описать

$$\vec{r}(t) = x(t) \mathbf{i} + y(t) \mathbf{j},$$

где  $x(t), y(t)$  — координаты точки как функции времени.

## 2. Основные кинематические величины

- **Радиус-вектор** (положение точки):  $\vec{r}(t)$ .
- **Скорость** (скорость изменения положения):

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}.$$

- **Ускорение** (скорость изменения скорости):

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}.$$

## 3. Траектория, путь и скорость

**Траектория** — линия, описываемая движущейся точкой.

**Путь**  $s$  — длина дуги траектории.

Мгновенная скорость направлена по касательной к траектории:

$$\vec{v} = \frac{ds}{dt} \hat{\tau},$$

где  $\hat{\tau}$  — единичный вектор касательной к траектории.

## 4. Ускорение и его компоненты

Вектор ускорения можно разложить на взаимно перпендикулярные компоненты — тангенциальную (вдоль траектории) и нормальную (к центру кривизны):

$$\vec{a} = a_\tau \hat{\tau} + a_n \hat{n},$$

где  $\hat{\tau}$  — единичный вектор вдоль скорости,  $\hat{n}$  — единичный вектор к центру кривизны.

### Тангенциальное ускорение

$$a_\tau = \frac{dv}{dt}$$

характеризует изменение модуля скорости.

### Нормальное ускорение

$$a_n = \frac{v^2}{\rho}$$

характеризует изменение направления скорости, где  $\rho$  — радиус кривизны траектории.

### Модуль полного ускорения

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_\tau^2 + a_n^2}.$$

## 5. Радиус кривизны траектории

Радиус кривизны  $\rho$  — радиус окружности, наиболее близко совпадающей с траекторией в данной точке. Для траектории  $y = y(x)$ :

$$\rho = \frac{[1 + (y')^2]^{3/2}}{|y''|}.$$

Геометрически: чем меньше  $\rho$ , тем сильнее изгиб траектории; нормальное ускорение направлено к центру кривизны.

## 6. Примеры компонент ускорения

| Тип движения                  | $a_\tau$ | $a_n$   | Характеристика                |
|-------------------------------|----------|---------|-------------------------------|
| Прямолинейное равномерное     | 0        | 0       | Скорость постоянна            |
| Прямолинейное равноускоренное | $\neq 0$ | 0       | Меняется модуль скорости      |
| Равномерное по окружности     | 0        | $v^2/R$ | Меняется направление скорости |
| Неравномерное по окружности   | $\neq 0$ | $v^2/R$ | Меняются модуль и направление |

## 7. Движение в полярных координатах

Положение точки определяется  $r(t)$  и  $\varphi(t)$ .

Радиус-вектор:

$$\vec{r} = r \mathbf{e}_r,$$

где  $\mathbf{e}_r$  — радиальное направление,  $\mathbf{e}_\varphi$  — направление увеличения угла  $\varphi$ .

**Скорость:**

$$\vec{v} = \dot{r} \mathbf{e}_r + r \dot{\varphi} \mathbf{e}_\varphi,$$

где  $\dot{r}$  — радиальная составляющая скорости,  $r \dot{\varphi}$  — тангенциальная составляющая.

**Ускорение:**

$$\vec{a} = (\ddot{r} - r \dot{\varphi}^2) \mathbf{e}_r + (r \ddot{\varphi} + 2\dot{r} \dot{\varphi}) \mathbf{e}_\varphi.$$

Радиальная компонента  $a_r = \ddot{r} - r \dot{\varphi}^2$  направлена вдоль радиуса; тангенциальная  $a_\varphi = r \ddot{\varphi} + 2\dot{r} \dot{\varphi}$  — перпендикулярно радиусу.

## 8. Радиус кривизны и нормальное ускорение через $\varphi$

Если траектория задана в полярных координатах  $r = r(\varphi)$ , то

$$\rho = \frac{\left[ r^2 + \left( \frac{dr}{d\varphi} \right)^2 \right]^{3/2}}{\left| r^2 + 2 \left( \frac{dr}{d\varphi} \right)^2 - r \frac{d^2 r}{d\varphi^2} \right|}, \quad a_n = \frac{v^2}{\rho}.$$

Если кривая задана параметрически функциями  $x(t)$  и  $y(t)$ , то радиус кривизны равен:

$$R = \left| \frac{dS}{d\phi} \right| = \left| \frac{(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)^{\frac{3}{2}}}{\dot{x}\ddot{y} - \dot{y}\ddot{x}} \right|$$

где  $\dot{x} = \frac{dx}{dt}$ ,  $\ddot{x} = \frac{d^2x}{dt^2}$ ,  $\dot{y} = \frac{dy}{dt}$ ,  $\ddot{y} = \frac{d^2y}{dt^2}$

## 9. Движение с постоянной секториальной скоростью

Секториальная скорость — скорость изменения площади сектора, описываемого радиус-вектором точки. За время  $dt$  радиус-вектор заметает малую площадь  $dS$ :

$$dS = \frac{1}{2} r^2 d\varphi \quad \Rightarrow \quad \frac{dS}{dt} = \frac{1}{2} r^2 \dot{\varphi}.$$

**Условие постоянства:**

$$\frac{dS}{dt} = \text{const} \quad \Longleftrightarrow \quad r^2 \dot{\varphi} = \text{const}.$$

Физический смысл: радиус-вектор за равные промежутки времени заметает равные площади (закон площадей Кеплера).

## 10. Связь угловой и линейной скоростей

$$v_\tau = r\dot{\varphi}, \quad \omega = \dot{\varphi}.$$

При постоянной секториальной скорости

$$r^2 \omega = \text{const},$$

то есть угловая скорость уменьшается при увеличении  $r$  и наоборот.

## 11. Геометрическая интерпретация компонентов ускорения

Тангенциальная составляющая  $a_\tau$  изменяет величину скорости, нормальная  $a_n$  — направление скорости (направлена к центру кривизны).

## 12. Итоговые формулы для запоминания

- Радиус-вектор (полярные):  $\vec{r} = r \mathbf{e}_r$  — положение.
- Скорость (полярные):  $\vec{v} = \dot{r} \mathbf{e}_r + r\dot{\varphi} \mathbf{e}_\varphi$  — изменение положения.
- Ускорение (полярные):  $\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\varphi}^2) \mathbf{e}_r + (r\ddot{\varphi} + 2\dot{r}\dot{\varphi}) \mathbf{e}_\varphi$  — изменение скорости.
- Тангенциальное ускорение:  $a_\tau = \frac{dv}{dt}$  — изменение модуля  $v$ .
- Нормальное ускорение:  $a_n = \frac{v^2}{\rho}$  — изменение направления  $v$ .
- Радиус кривизны (декартовы):  $\rho = \frac{[1 + (y')^2]^{3/2}}{|y''|}$ .
- Секториальная скорость:  $\frac{dS}{dt} = \frac{1}{2} r^2 \dot{\varphi}$ .

## 13. Краткие выводы

Движение МТ на плоскости описывается функцией  $\vec{r}(t)$  в координатах  $(r, \varphi)$  или  $(x, y)$ .

Полное ускорение состоит из тангенциальной и нормальной частей.

Радиус кривизны определяет меру «загнутости» траектории.

При постоянной секториальной скорости выполняется закон площадей Кеплера:  $r^2 \dot{\varphi} = \text{const}$ .